電磁誘導

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，導線・レール・コイルの抵抗，電池の内部抵抗は無視し，回路を流れる電流がつくる磁場は（自己誘導・相互誘導を扱う STEP4・5 を除いて）考えない。レールはなめらかで十分に長く，導体棒はレールに垂直なまま，レールと接して動く。磁束密度は B〔T〕，磁束は Φ〔Wb〕，電池の起電力は E，誘導起電力の大きさは V，ジュール熱は J で表す（電場の強さに E を使うときは問題文で断る）。図の $\odot$ は紙面の裏から表へ向かう向き，$\otimes$ は表から裏へ向かう向きを表す。真空の透磁率は μ_0，重力加速度の大きさは g とする。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　磁束の変化と誘導起電力

パターン 1　誘導電流の向き（レンツの法則）　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（棒磁石の向きを逆にし，S 極を下に向けて近づける）

① 着眼点（立式の方針）

磁場は S 極に入る向きなので，コイルのところの磁場は上向き。上向きの磁束が増える。

② 立式

元の磁場は上向き → 上向きの磁束が増える → 下向きの磁場をつくる → 右ねじで電流の向き

③ 計算

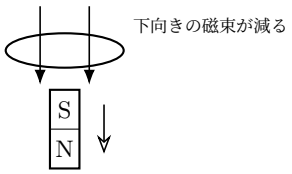
右手の親指を下に向けると，上から見て時計回り。コイルの上側は S 極になり，近づく S 極を退ける。

④ 答え　時計回り，磁石が受ける力は上向き（退けられる）

練習 1-2 の解答　（磁石を落として，コイルの中を通り抜けさせる）

① 着眼点（立式の方針）

上方にあるときは例題と同じ。下方にある磁石は上側が S 極なので，コイルのところの磁場は S 極に入る下向きで，遠ざかると下向きの磁束が減る。



② 立式

上方：下向きの磁束が増える → 上向きの磁場をつくる。下方：下向きの磁束が減る → 下向きの磁場をつくる。

③ 計算

上方では反時計回りで，コイルの上側が N 極になって磁石を退ける（上向きの力）。下方では時計回りで，コイルの下側が N 極になり，磁石の上側の S 極を引き寄せる（上向きの力）。どちらも落下を妨げるので，自由落下より遅い。

④ 答え　(1) 近づくとき：反時計回り，遠ざかるとき：時計回り　(2) どちらも上向き，自由落下より遅い

パターン 2　誘導起電力の大きさ（ファラデーの法則）　★☆☆☆☆

練習 2-1 の解答　（コイルの面を傾け，面の法線が磁場と角 θ をなすようにする）

① 着眼点（立式の方針）

面を貫くのは，面に垂直な磁場の成分 $B\cos\theta$ だけなので，1 巻きの磁束は $BS\cos\theta$。

② 立式

$\Delta\Phi = (B_2 - B_1)S\cos\theta$，$V = N\dfrac{\Delta\Phi}{T}$，$I = \dfrac{V}{R}$

③ 計算

$V = \dfrac{N(B_2 - B_1)S\cos\theta}{T}$。$\theta = 0$ で例題に戻る。

④ 答え　$V = \dfrac{N(B_2 - B_1)S\cos\theta}{T}$，$I = \dfrac{N(B_2 - B_1)S\cos\theta}{RT}$

練習 2-2 の解答　（磁場がコイルの一部だけを貫き，磁束密度を減らす）

① 着眼点（立式の方針）

磁束を数えるのは，磁場が貫いている面積 S' の部分だけ。電気量は電流 × 時間。

② 立式

$V = N\dfrac{B_0 S'}{T}$，$q = \dfrac{V}{R}\cdot T$，$J = \dfrac{V^2}{R}\cdot T$

③ 計算

$q = \dfrac{NB_0S'}{R}$ で，T によらない（STEP1 基本事項の「流れる電気量」）。時間を半分にすると V は 2 倍，q は変わらず，$J = \dfrac{V^2T}{R}$ は $2^2 \times \dfrac{1}{2} = 2$ 倍。

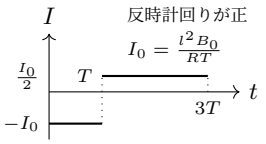
④ 答え　(1) $V = \dfrac{NB_0S'}{T}$　(2) $q = \dfrac{NB_0S'}{R}$　(3) V：2 倍，q：1 倍（変わらない），J：2 倍

パターン 3　B-t グラフから誘導電流を読む　★★☆☆☆　【重要】

練習 3-1 の解答　（B の変化のグラフの形を変える）

① 着眼点（立式の方針）

$T < t < 3T$ は傾き $-\dfrac{B_0}{2T}$。$\odot$ の磁束が減るので，元と同じ $\odot$ の磁場をつくる（約束 2）＝反時計回り。大きさは例題の半分。



② 立式

$0 < t < T$：$I = -\dfrac{l^2}{R}\cdot\dfrac{B_0}{T}$，　$T < t < 3T$：$I = \dfrac{l^2}{R}\cdot\dfrac{B_0}{2T}$

③ 計算

$J = R\left(\dfrac{l^2B_0}{RT}\right)^2 T + R\left(\dfrac{l^2B_0}{2RT}\right)^2 \cdot 2T = \dfrac{l^4B_0^2}{RT}\left(1 + \dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{3l^4B_0^2}{2RT}$

④ 答え　$0 < t < T$：$-\dfrac{l^2B_0}{RT}$，$T < t < 3T$：$\dfrac{l^2B_0}{2RT}$，$J = \dfrac{3l^4B_0^2}{2RT}$

練習 3-2 の解答　（巻数を N にし，磁束が時刻の 2 乗に比例して増える）

① 着眼点（立式の方針）

傾きが一定でないので，Φ-t グラフの接線の傾き $\dfrac{d\Phi}{dt}$ を使う（STEP1 基本事項）。電気量と熱は，時間で積分して足し合わせる。

② 立式

$V = N\dfrac{d\Phi}{dt}$，$q = \displaystyle\int_0^T \frac{V}{R}\,dt$，$J = \displaystyle\int_0^T \frac{V^2}{R}\,dt$

③ 計算

$V = \dfrac{2N\Phi_0 t}{T^2}$。$q = \dfrac{N}{R}\Big[\Phi\Big]_0^T = \dfrac{N\Phi_0}{R}$。$J = \dfrac{4N^2\Phi_0^2}{RT^4}\displaystyle\int_0^T t^2\,dt = \frac{4N^2\Phi_0^2}{3RT}$。

④ 答え　(1) $V = \dfrac{2N\Phi_0 t}{T^2}$　(2) $q = \dfrac{N\Phi_0}{R}$　(3) $J = \dfrac{4N^2\Phi_0^2}{3RT}$

練習 3-3 の解答　（電流のグラフを与え，B の変化を逆にたどる）

① 着眼点（立式の方針）

例題から，反時計回り（正）の電流は ⊙ の磁場をつくるので，そのとき ⊙ の磁束は減っている（傾きが負）。大きさは $|I| = \dfrac{l^2}{R}\left|\dfrac{\Delta B}{\Delta t}\right|$。

② 立式

$\dfrac{\Delta B}{\Delta t} = -\dfrac{RI}{l^2}$

③ 計算

$0 < t < T$：傾き $-\dfrac{RI_1}{l^2}$，$B(T) = -\dfrac{RI_1 T}{l^2}$。$T < t < 2T$：傾き $\dfrac{2RI_1}{l^2}$，$B(2T) = -\dfrac{RI_1 T}{l^2} + \dfrac{2RI_1 T}{l^2} = \dfrac{RI_1 T}{l^2}$。$J = RI_1^2 T + R(2I_1)^2 T = 5RI_1^2 T$。

④ 答え　(1) 傾き $-\dfrac{RI_1}{l^2}$，$B = -\dfrac{RI_1 T}{l^2}$　(2) $\dfrac{RI_1 T}{l^2}$　(3) $5RI_1^2 T$

STEP2　磁場の中を動く導体

パターン 4　回路をつながない導体棒（電子のつり合い）　★★☆☆☆

練習 4-1 の解答　（磁場の向きを，紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）にする）

① 着眼点（立式の方針）

磁場が逆向きになるので，ローレンツ力も逆向きになる。

② 立式

$eE = evB$，$V = El$

③ 計算

電子は上向き（Q → P の向き）に力を受けて P に集まる。電場は Q から P へ向かうので Q が高い。$V = vBl$。

④ 答え　ローレンツ力：Q → P の向き，Q が高い，$V = vBl$

練習 4-2 の解答　（棒を，棒と角 θ をなす向きに動かす）

① 着眼点（立式の方針）

棒に沿う速度の成分による力は棒に垂直で，電子を棒に沿って動かさない。棒に垂直な成分 $v\sin\theta$ による力だけが棒に沿う。

② 立式

$eE = e(v\sin\theta)B$，$V = El$

③ 計算

$V = vBl\sin\theta$。$\theta = 90^\circ$ で vBl，$\theta \to 0$ で 0。

④ 答え　(1) 垂直な成分 $v\sin\theta$，沿う成分 $v\cos\theta$。棒に沿って動かすのは垂直な成分による力　(2) $vBl\sin\theta$（P が高い）　(3) $\theta \to 0$ は棒が自分の長さの向きに動く場合で，磁場を横切らないので起電力が生じない

パターン 5　一定の速さで動く導体棒（電池に置きかえる）　★★☆☆☆　【重要】

練習 5-1 の解答　（棒に抵抗 r がある）

① 着眼点（立式の方針）

棒は内部抵抗 r の電池になる。PQ 間の電位差は端子電圧 $vBl - rI$（直流回路の単元の $V = E - rI$）で，R の両端の電圧に等しい。

② 立式

$I = \dfrac{vBl}{R+r}$，$F = IBl$，$V_{\mathrm{PQ}} = vBl - rI = RI$

③ 計算

$F = \dfrac{vB^2l^2}{R+r}$，$V_{\mathrm{PQ}} = \dfrac{vBlR}{R+r}$

④ 答え　(1) 電流 $\dfrac{vBl}{R+r}$，外力 $\dfrac{vB^2l^2}{R+r}$　(2) $\dfrac{vBlR}{R+r}$

練習 5-2 の解答　（レールの左端と右端の両方に抵抗をつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

棒（P が＋極）から出た電流は上のレールで左右に分かれる。R_1 と R_2 は，どちらも棒の両端につながる並列の抵抗。

② 立式

$I_1 = \dfrac{vBl}{R_1}$，$I_2 = \dfrac{vBl}{R_2}$，$F = (I_1 + I_2)Bl$

③ 計算

$F = vB^2l^2\left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right) = \dfrac{vB^2l^2(R_1+R_2)}{R_1R_2}$。$R_2 \to \infty$ で $I_2 \to 0$，$F \to \dfrac{vB^2l^2}{R_1}$。

④ 答え　(1) $I_1 = \dfrac{vBl}{R_1}$，$I_2 = \dfrac{vBl}{R_2}$　(2) $F = \dfrac{vB^2l^2(R_1+R_2)}{R_1R_2}$　(3) $\dfrac{vB^2l^2}{R_1}$ となり，例題の R を R_1 としたものに戻る

練習 5-3 の解答　（棒を 2 本にし，それぞれ一定の速さで動かす）

① 着眼点（立式の方針）

2 本とも上の端が＋極の電池で，閉回路の中では互いに逆向きにつながる（直流回路の「1 つの閉回路に電池が 2 つ」）。起電力の差で電流が流れる。

② 立式

$v_1Bl - v_2Bl = 2rI$

③ 計算

$I = \dfrac{(v_1 - v_2)Bl}{2r}$。起電力の大きい棒 1 の中では図の上向き，棒 2 の中では図の下向き。棒 1 は左向き，棒 2 は右向きに IBl を受けるので，外力は棒 1 に右向き，棒 2 に左向きに，どちらも $IBl = \dfrac{(v_1 - v_2)B^2l^2}{2r}$。

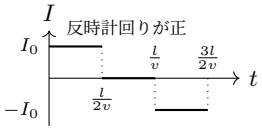
④ 答え　(1) $\dfrac{(v_1 - v_2)Bl}{2r}$，図の上向き　(2) どちらも $\dfrac{(v_1 - v_2)B^2l^2}{2r}$，棒 1 は右向き，棒 2 は左向き　(3) 2 本の間の面積が変わらず，回路を貫く磁束が変化しないから

パターン 6　磁場の領域に出入りするコイル　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（領域の幅を，コイルの 1 辺の半分にする）

① 着眼点（立式の方針）

右辺が領域を出てから左辺が入るまで（$\dfrac{l}{2v} < t < \dfrac{l}{v}$）は，領域全体がコイルの内側にあり，磁束 $Bl \cdot \dfrac{l}{2}$ が一定。



② 立式

$I_0 = \dfrac{vBl}{R}$，$J = RI_0^2 \times 2 \cdot \dfrac{l}{2v}$

③ 計算

$J = R\left(\dfrac{vBl}{R}\right)^2 \cdot \dfrac{l}{v} = \dfrac{vB^2l^3}{R}$

④ 答え　$0 < t < \dfrac{l}{2v}$：$\dfrac{vBl}{R}$，表から見て反時計回り　$\dfrac{l}{2v} < t < \dfrac{l}{v}$：0　$\dfrac{l}{v} < t < \dfrac{3l}{2v}$：$\dfrac{vBl}{R}$，表から見て時計回り　$J = \dfrac{vB^2l^3}{R}$

練習 6-2 の解答　（コイルを，進む向きに長い長方形にする）

① 着眼点（立式の方針）

横が $2l$ なので，右辺が入ってから左辺が入るまで $\dfrac{2l}{v}$ かかり，その瞬間に右辺が出始める。全体が中にある時間はなく，$0 < t < \dfrac{4l}{v}$ の間ずっと電流が流れる。

② 立式

$I = \dfrac{vBl}{R}$，$W = RI^2 \times \dfrac{4l}{v}$

③ 計算

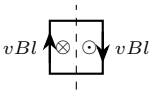
$W = \dfrac{4vB^2l^3}{R}$。力を受けるのは磁場の中にある辺（入る間は右辺，出る間は左辺）で，どちらも左向き（運動を妨げる）。

④ 答え　(1) 入る間：表から見て反時計回り，出る間：表から見て時計回り。力はどちらも左向き　(2) $\dfrac{4vB^2l^3}{R}$

練習 6-3 の解答　（磁場の向きが逆の 2 つの領域を続けて横切る）

① 着眼点（立式の方針）

右辺は ⊙ の中で下が＋極，左辺は ⊗ の中で上が＋極。閉回路をたどると 2 つの起電力は同じ回り（時計回り）に足し合わされる。磁束で見ても，⊗ が減り ⊙ が増えるので，どちらも ⊗ をつくる時計回りで一致する。力は両辺とも左向き。



② 立式

$2vBl = RI$，$F = 2 \times IBl$。入る間・出る間は $I_0 = \dfrac{vBl}{R}$。

③ 計算

$I = \dfrac{2vBl}{R}$，$F = \dfrac{4vB^2l^2}{R}$。$J = RI_0^2 \cdot \dfrac{l}{v} \times 2 + R(2I_0)^2 \cdot \dfrac{l}{v} = \dfrac{6vB^2l^3}{R}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2vBl}{R}$，表から見て時計回り　(2) $\dfrac{4vB^2l^2}{R}$　(3) $\dfrac{6vB^2l^3}{R}$

パターン 7　回転する導体棒　★★☆☆☆

練習 7-1 の解答　（棒の中点を中心にして回す）

① 着眼点（立式の方針）

$\mathrm{OP_1}$，$\mathrm{OP_2}$ はどちらも長さ l の回る棒で，中の正の電荷はどちらでも O に向かう力を受ける。

② 立式

$V_\mathrm{O} - V_{\mathrm{P_1}} = \dfrac{1}{2}B\omega l^2$，$V_\mathrm{O} - V_{\mathrm{P_2}} = \dfrac{1}{2}B\omega l^2$

③ 計算

2 式を引いて $V_{\mathrm{P_1}} - V_{\mathrm{P_2}} = 0$。

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}B\omega l^2$，O が高い　(2) 0

練習 7-2 の解答　（内側と外側の 2 つの円形のレールの間に抵抗をつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

2 つのレールの間にある部分（中心からの距離 a〜l）が横切る面積は，扇形の差 $\dfrac{1}{2}(l^2 - a^2)\omega\Delta t$。

② 立式

$V = \dfrac{1}{2}B\omega(l^2 - a^2)$，$I = \dfrac{V}{R}$

③ 計算

$I = \dfrac{B\omega(l^2 - a^2)}{2R}$。正の電荷は O に向かう力を受けるので内側が高い。$a \to 0$ で $\dfrac{B\omega l^2}{2R}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}B\omega(l^2 - a^2)$，内側が高い　(2) $\dfrac{B\omega(l^2 - a^2)}{2R}$　(3) $\dfrac{B\omega l^2}{2R}$ となり例題に戻る

【別解】（棒の平均の速さで見る）2 つのレールの間の部分（長さ $l - a$）の各点の速さは中心からの距離に比例するので，平均の速さは $\dfrac{\omega(l + a)}{2}$。$V = \dfrac{\omega(l + a)}{2} \cdot B(l - a) = \dfrac{1}{2}B\omega(l^2 - a^2)$ で，答えは本解と同じ。

STEP3　導体棒の運動

パターン 8　一定の力で引く導体棒と終端速度　★★★☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（棒に抵抗 r がある）

① 着眼点（立式の方針）

回路の全抵抗が $R+r$ になり，電流が $\dfrac{vBl}{R+r}$ に変わる。

② 立式

$ma = F - \dfrac{B^2l^2v}{R+r}$，$0 = F - \dfrac{B^2l^2v_\mathrm{f}}{R+r}$，$I_\mathrm{f}Bl = F$，$V_\mathrm{PQ} = RI_\mathrm{f}$（$V_\mathrm{PQ}$ は棒の両端の間の電位差）

③ 計算

$a = \dfrac{F}{m} - \dfrac{B^2l^2v}{m(R+r)}$，$v_\mathrm{f} = \dfrac{F(R+r)}{B^2l^2}$，$I_\mathrm{f} = \dfrac{F}{Bl}$，$V_\mathrm{PQ} = \dfrac{RF}{Bl}$

④ 答え　(1) $a = \dfrac{F}{m} - \dfrac{B^2l^2v}{m(R+r)}$，$v_\mathrm{f} = \dfrac{F(R+r)}{B^2l^2}$　(2) 電流 $\dfrac{F}{Bl}$，電位差 $\dfrac{RF}{Bl}$。電流は力のつり合い $IBl = F$ だけで決まるので，r によらない

練習 8-2 の解答　（レールを鉛直に立て，重力で落とす）

① 着眼点（立式の方針）

棒を引く力が重力 mg に変わるだけ。磁場から受ける力 IBl は落下を妨げる上向き。

② 立式

$ma = mg - \dfrac{B^2l^2v}{R}$，$0 = mg - \dfrac{B^2l^2v_\mathrm{f}}{R}$

③ 計算

$a = g - \dfrac{B^2l^2v}{mR}$，$v_\mathrm{f} = \dfrac{mgR}{B^2l^2}$。重力の仕事率 $mgv_\mathrm{f} = \dfrac{m^2g^2R}{B^2l^2}$，電流 $I_\mathrm{f} = \dfrac{mg}{Bl}$ から消費電力 $RI_\mathrm{f}^2 = \dfrac{m^2g^2R}{B^2l^2}$ で等しい。

④ 答え　(1) $a = g - \dfrac{B^2l^2v}{mR}$　(2) $v_\mathrm{f} = \dfrac{mgR}{B^2l^2}$　(3) どちらも $\dfrac{m^2g^2R}{B^2l^2}$

練習 8-3 の解答　（力 F の代わりに，糸と滑車でおもりにつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

棒とおもりは同じ大きさの加速度で動くので，物体ごとに運動方程式を立てる（運動方程式の単元）。熱はエネルギーの収支から（約束 3）。

② 立式

棒：$ma = T - \dfrac{B^2l^2v}{R}$，おもり：$Ma = Mg - T$，　$J = Mgx - \dfrac{1}{2}(m+M)v_1^2$

③ 計算

2 式を足して $a = \dfrac{1}{m+M}\left(Mg - \dfrac{B^2l^2v}{R}\right)$，$T = M(g-a) = \dfrac{M}{m+M}\left(mg + \dfrac{B^2l^2v}{R}\right)$。$a=0$ で $v_\mathrm{f} = \dfrac{MgR}{B^2l^2}$。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{1}{m+M}\left(Mg - \dfrac{B^2l^2v}{R}\right)$，$T = \dfrac{M}{m+M}\left(mg + \dfrac{B^2l^2v}{R}\right)$
(2) $v_\mathrm{f} = \dfrac{MgR}{B^2l^2}$　(3) $Mgx - \dfrac{1}{2}(m+M)v_1^2$

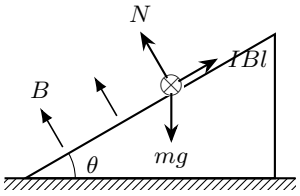
【別解】（棒とおもりを 1 つの物体とみなす）糸の張力は内力なので，全体の運動方程式は $(m+M)a = Mg - \dfrac{B^2l^2v}{R}$。加速度と v_f の答えは本解と同じ。

パターン 9　斜面を滑り下りる導体棒（鉛直な磁場）　★★★☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（磁場を，斜面に垂直な向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

速度が磁場に垂直になるので起電力は vBl。力 IBl は斜面に沿って上向きになる。



② 立式

$ma = mg\sin\theta - \dfrac{B^2l^2v}{R}$

③ 計算

$a = g\sin\theta - \dfrac{B^2l^2v}{mR}$，$a=0$ で $v_{\mathrm{f}} = \dfrac{mgR\sin\theta}{B^2l^2}$（例題の $\cos^2\theta$ が消える）

④ 答え　$a = g\sin\theta - \dfrac{B^2l^2v}{mR}$，$v_{\mathrm{f}} = \dfrac{mgR\sin\theta}{B^2l^2}$

練習 9-2 の解答　（一定の速さで滑り下りている間の電流と垂直抗力を問う）

① 着眼点（立式の方針）

一定の速さ＝力のつり合い（約束 2）なので，斜面に沿う向きと垂直な向きのそれぞれでつり合いの式を立てる。

② 立式

$I_{\mathrm{f}}Bl\cos\theta = mg\sin\theta$，$N = mg\cos\theta + I_{\mathrm{f}}Bl\sin\theta$

③ 計算

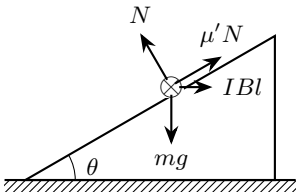
$I_{\mathrm{f}} = \dfrac{mg\tan\theta}{Bl}$，$N = mg\cos\theta + mg\tan\theta\sin\theta = \dfrac{mg}{\cos\theta}$。重力の仕事率 $mg\sin\theta\cdot v_{\mathrm{f}} = \dfrac{m^2g^2R\tan^2\theta}{B^2l^2}$，消費電力 $RI_{\mathrm{f}}^2 = \dfrac{m^2g^2R\tan^2\theta}{B^2l^2}$ で等しい。

④ 答え　(1) $I_{\mathrm{f}} = \dfrac{mg\tan\theta}{Bl}$（電流と磁場の例題 9 の電流と等しい）。静止でも一定の速さでも加速度は 0 で，同じ力のつり合いの式になるから　(2) $N = \dfrac{mg}{\cos\theta}$　(3) どちらも $\dfrac{m^2g^2R\tan^2\theta}{B^2l^2}$

練習 9-3 の解答　（棒とレールの間に摩擦がある）

① 着眼点（立式の方針）

垂直抗力は，IBl の斜面に垂直な成分 $IBl\sin\theta$ の分だけ大きくなるので，動摩擦力 $\mu'N$ も電流とともに変わる。



② 立式

$I = \dfrac{vBl\cos\theta}{R}$，$N = mg\cos\theta + IBl\sin\theta$，$ma = mg\sin\theta - IBl\cos\theta - \mu'N$

③ 計算

$N = mg\cos\theta + \dfrac{B^2l^2v\sin\theta\cos\theta}{R}$。$a = g(\sin\theta - \mu'\cos\theta) - \dfrac{B^2l^2v\cos\theta(\cos\theta + \mu'\sin\theta)}{mR}$。$a=0$ とおいて v につ

いて解くと，$v_{\mathrm{f}}=\dfrac{mgR(\sin\theta-\mu'\cos\theta)}{B^2l^2\cos\theta(\cos\theta+\mu'\sin\theta)}$。

④ 答え　(1) $N=mg\cos\theta+\dfrac{B^2l^2v\sin\theta\cos\theta}{R}$　(2) $a=g(\sin\theta-\mu'\cos\theta)-\dfrac{B^2l^2v\cos\theta(\cos\theta+\mu'\sin\theta)}{mR}$　(3) $v_{\mathrm{f}}=\dfrac{mgR(\sin\theta-\mu'\cos\theta)}{B^2l^2\cos\theta(\cos\theta+\mu'\sin\theta)}$，$\mu'=0$ で $\dfrac{mgR\sin\theta}{B^2l^2\cos^2\theta}$

パターン 10　初速を与えた導体棒が止まるまで　★★★☆☆

練習 10-1 の解答　（止まるまでではなく，速さが半分になるまでを考える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ 2 つの式を，運動量の変化 $m\left(v_0-\dfrac{v_0}{2}\right)$ で使う。

② 立式

$J=\dfrac{1}{2}mv_0^2-\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{v_0}{2}\right)^2$，$Blq=m\cdot\dfrac{v_0}{2}$，$q=\dfrac{Blx}{R}$

③ 計算

$J=\dfrac{3}{8}mv_0^2$，$q=\dfrac{mv_0}{2Bl}$，$x=\dfrac{mv_0R}{2B^2l^2}$（止まるまでの距離のちょうど半分）

④ 答え　$J=\dfrac{3}{8}mv_0^2$，$q=\dfrac{mv_0}{2Bl}$，$x=\dfrac{mv_0R}{2B^2l^2}$

練習 10-2 の解答　（棒に抵抗 r がある）

① 着眼点（立式の方針）

R と r には同じ電流が流れるので，熱は抵抗の比で分かれる。電気量は $q=\dfrac{Blx}{R+r}$ になる。

② 立式

$J_R=\dfrac{R}{R+r}\cdot\dfrac{1}{2}mv_0^2$，$Blq=mv_0$，$q=\dfrac{Blx}{R+r}$

③ 計算

$J_R=\dfrac{Rmv_0^2}{2(R+r)}$，$x=\dfrac{mv_0(R+r)}{B^2l^2}$。$r\to0$ で $\dfrac{1}{2}mv_0^2$，$\dfrac{mv_0R}{B^2l^2}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{Rmv_0^2}{2(R+r)}$　(2) $\dfrac{mv_0(R+r)}{B^2l^2}$　(3) $\dfrac{1}{2}mv_0^2$，$\dfrac{mv_0R}{B^2l^2}$ となり例題に戻る

パターン 11　電池をつないだレール（電池が棒を動かす）　★★★☆☆

練習 11-1 の解答　（棒とレールの間に摩擦がある）

① 着眼点（立式の方針）

棒には運動を妨げる動摩擦力 $\mu'mg$ も加わる。一定の速さでは $IBl=\mu'mg$ で，電流は 0 にならない。

② 立式

$ma=\dfrac{(E-vBl)Bl}{R}-\mu'mg$，$\dfrac{(E-v_{\mathrm{f}}Bl)Bl}{R}=\mu'mg$

③ 計算

$a=\dfrac{(E-vBl)Bl}{mR}-\mu'g$，$v_{\mathrm{f}}=\dfrac{E}{Bl}-\dfrac{\mu'mgR}{B^2l^2}$，電流 $\dfrac{\mu'mg}{Bl}$。$\mu'=0$ で例題に戻る。

④ 答え　$a=\dfrac{(E-vBl)Bl}{mR}-\mu'g$，$v_{\mathrm{f}}=\dfrac{E}{Bl}-\dfrac{\mu'mgR}{B^2l^2}$，電流 $\dfrac{\mu'mg}{Bl}$

練習 11-2 の解答　（電池のした仕事の行き先を問う）

① 着眼点（立式の方針）

力 IBl の力積の和 Blq が運動量 mv_{f} に等しい（STEP3 基本事項）。電池の仕事は「通った電気量 × 起電力」（コンデンサの単元）。

② 立式

$Blq = mv_{\mathrm{f}},\ W = qE,\ W = \dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{f}}^2 + J$

③ 計算

$q = \dfrac{mE}{B^2l^2},\ W = \dfrac{mE^2}{B^2l^2},\ J = W - \dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{E}{Bl}\right)^2 = \dfrac{mE^2}{2B^2l^2}$。

④ 答え　(1) $q = \dfrac{mE}{B^2l^2}$　(2) $W = \dfrac{mE^2}{B^2l^2}$　(3) $J = \dfrac{mE^2}{2B^2l^2}$。電池の仕事のちょうど半分が熱になる（$R$ によらない）

STEP4　自己誘導とコイルのエネルギー

パターン 12　自己誘導起電力（電流のグラフから）　★☆☆☆☆

練習 12-1 の解答　（電流の向きが途中で逆になるように変える）

① 着眼点（立式の方針）

電位の高い側を決めるのは，電流の向きではなく変化の向き（傾き）。傾きはずっと $-\dfrac{I_0}{T}$ で一定。

② 立式

$V = L \cdot \dfrac{2I_0}{2T}$

③ 計算

$V = \dfrac{LI_0}{T}$。$t = \dfrac{T}{2}$ では a → b の電流が減っているので，流し続けようとする向きで b が高い。$t = \dfrac{3T}{2}$ では b → a の電流が増えているので，増加を妨げる向きで，やはり b が高い。

④ 答え　(1) $\dfrac{LI_0}{T}$　(2) どちらの時刻も b が高い

練習 12-2 の解答　（ソレノイドの巻数や長さを変える）

① 着眼点（立式の方針）

$L = \dfrac{\mu_0 N^2 S}{l} = \mu_0 n^2 Sl$ の，変わる量に注目する。巻数を増やすと，磁場（$\propto N$）とその磁場が貫く巻数（N）の両方が増える。

② 立式

(1) $L_1 = \dfrac{\mu_0 (2N)^2 S}{l}$　(2) $L_2 = \mu_0 n^2 S \cdot 2l$　(3) $V = L_1 k$

③ 計算

(1) 4 倍　(2) 2 倍　(3) $V = \dfrac{4\mu_0 N^2 Sk}{l}$

④ 答え　(1) 4 倍　(2) 2 倍　(3) $\dfrac{4\mu_0 N^2 Sk}{l}$

パターン 13　RL 回路（スイッチを入れた直後と十分後）　★★☆☆☆　【重要】

練習 13-1 の解答　（コイルに並列に抵抗 R_2 をつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

直後はコイルの電流が 0 なので，コイルの枝を切った回路（R_1 と R_2 の直列）として解く。十分後はコイルを導線に置きかえるので，R_2 の両端が導線でつながり（短絡），R_2 には電流が流れない。

② 立式

直後：$I = \dfrac{E}{R_1 + R_2}$，コイルの電圧 $= R_2 I$。十分後：$I_L = \dfrac{E}{R_1}$

③ 計算

コイルの電圧 $\dfrac{R_2 E}{R_1 + R_2}$

④ 答え　(1) $\dfrac{E}{R_1 + R_2}$，$\dfrac{R_2 E}{R_1 + R_2}$　(2) コイル $\dfrac{E}{R_1}$，R_2 は 0

練習 13-2 の解答　（電流が途中の値になった瞬間の電力の配分を問う）

① 着眼点（立式の方針）

回路の式 $E = L\dfrac{\Delta I}{\Delta t} + RI$ の両辺に I をかけると，電池の電力 EI が，抵抗の RI^2 と，コイルにたくわえられる割合に分かれることがわかる。

② 立式

$E = L\dfrac{\Delta I}{\Delta t} + RI$，$EI = LI\dfrac{\Delta I}{\Delta t} + RI^2$

③ 計算

コイルの電圧 $E - R \cdot \dfrac{E}{2R} = \dfrac{E}{2}$，$\dfrac{\Delta I}{\Delta t} = \dfrac{E}{2L}$。$EI = \dfrac{E^2}{2R}$，$RI^2 = \dfrac{E^2}{4R}$，コイル $\dfrac{E}{2} \cdot \dfrac{E}{2R} = \dfrac{E^2}{4R}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{E}{2}$，$\dfrac{E}{2L}$　(2) 電池 $\dfrac{E^2}{2R}$，抵抗 $\dfrac{E^2}{4R}$，コイル $\dfrac{E^2}{4R}$。電池の電力 = 抵抗の消費電力 + コイルのエネルギーが増える割合

練習 13-3 の解答　（抵抗だけの枝と，抵抗とコイルの枝を並列にする）

① 着眼点（立式の方針）

どちらの枝にも電池の電圧 E がかかる。コイルの枝だけが例題と同じ RL 回路で，R_1 の枝はいつも $\dfrac{E}{R_1}$。

② 立式

$I_1 = \dfrac{E}{R_1}$，$E - L\dfrac{\Delta I_2}{\Delta t} - R_2 I_2 = 0$

③ 計算

直後は $I_2 = 0$ なので，電池の電流 $\dfrac{E}{R_1}$，コイルの電圧 E。電流 I_2 のとき電池の電流 $\dfrac{E}{R_1} + I_2$，$\dfrac{\Delta I_2}{\Delta t} = \dfrac{E - R_2 I_2}{L}$。十分後は $I_2 = \dfrac{E}{R_2}$。

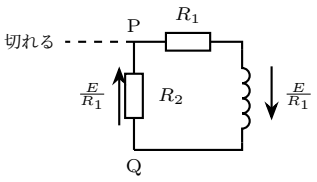
④ 答え　(1) $\dfrac{E}{R_1}$，E　(2) $\dfrac{E}{R_1} + I_2$，$\dfrac{E - R_2 I_2}{L}$　(3) $\dfrac{E}{R_1} + \dfrac{E}{R_2}$

パターン 14　スイッチを切った後（コイルのエネルギーとジュール熱）　★★★☆☆　【重要】

練習 14-1 の解答　（抵抗 R_1 をコイルと直列にし，R_2 を電池に並列にする）

① 着眼点（立式の方針）

直前はどちらの枝にも E がかかり，コイルは導線と同じ。開いた後は，コイルの電流 $\dfrac{E}{R_1}$ が R_1 とコイルと R_2 の閉回路を流れ続け，R_2 では向きが逆になる。熱はコイルのエネルギーで，同じ電流が流れる R_1 と R_2 に抵抗の比で分かれる。



② 立式

直前：$\dfrac{E}{R_2}$（P → Q），直後：$\dfrac{E}{R_1}$（Q → P），$J_2 = \dfrac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\dfrac{1}{2}L\left(\dfrac{E}{R_1}\right)^2$

③ 計算

$J_2 = \dfrac{R_2LE^2}{2R_1^2(R_1+R_2)}$

④ 答え　(1) 直前 $\dfrac{E}{R_2}$，P → Q。直後 $\dfrac{E}{R_1}$，Q → P　(2) $\dfrac{R_2LE^2}{2R_1^2(R_1+R_2)}$

練習 14-2 の解答　（電流が途中の値になるまでを考える）

① 着眼点（立式の方針）

コイルと R_2 だけの閉回路なので，コイルの電圧は R_2 の電圧 R_2I に等しい。熱はコイルのエネルギーの減った分（約束 3）。

② 立式

$L\left|\dfrac{\Delta I}{\Delta t}\right| = R_2\cdot\dfrac{E}{2R_1}$，$J = \dfrac{1}{2}L\left(\dfrac{E}{R_1}\right)^2 - \dfrac{1}{2}L\left(\dfrac{E}{2R_1}\right)^2$

③ 計算

$\left|\dfrac{\Delta I}{\Delta t}\right| = \dfrac{R_2E}{2LR_1}$，$J = \dfrac{3LE^2}{8R_1^2}$

④ 答え　(1) $\dfrac{R_2E}{2LR_1}$　(2) $\dfrac{3LE^2}{8R_1^2}$

練習 14-3 の解答　（閉じた直後と開いた直後の電圧を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

閉じた直後はコイルの電流が 0 なので，R_1 と R_2 の直列（練習 13-1）。開いた直後はコイルの電流 $\dfrac{E}{R_1}$ がそのまま R_2 を流れる（例題）。

② 立式

$V_1 = R_2\cdot\dfrac{E}{R_1+R_2}$，$V_2 = R_2\cdot\dfrac{E}{R_1}$

③ 計算

$\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{R_1+R_2}{R_1} > 1$。$V_1$ はいつも E より小さいが，V_2 は R_2 に比例して限りなく大きくなる。

④ 答え　(1) $V_1 = \dfrac{R_2E}{R_1+R_2}$，$V_2 = \dfrac{R_2E}{R_1}$　(2) $\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{R_1+R_2}{R_1} > 1$。$R_2$ を大きくすると V_2 は限りなく大きくなる（$R_2 \to \infty$ は流れる道がない場合で，スイッチに火花が飛ぶ）

STEP5　相互誘導

パターン 15　相互誘導の起電力（1 次の電流のグラフから）　★☆☆☆☆

練習 15-1 の解答　（1 次の電流を，時刻の 2 乗に比例して増やす）

① 着眼点（立式の方針）

傾きが一定でないので，I_1-t グラフの接線の傾き $\dfrac{dI_1}{dt}$ を使う。電気量は時間で積分する（練習 3-2 と同じ）。

② 立式

$V_2 = M\dfrac{dI_1}{dt}$，$q = \displaystyle\int_0^T \frac{V_2}{R}\,dt$

③ 計算

$V_2 = \dfrac{2MI_0t}{T^2}$，$q = \dfrac{M}{R}\Big[I_1\Big]_0^T = \dfrac{MI_0}{R}$

④ 答え　$V_2 = \dfrac{2MI_0t}{T^2}$，$q = \dfrac{MI_0}{R}$

練習 15-2 の解答　（1 次側を，電池・抵抗・スイッチの回路にする）

① 着眼点（立式の方針）

1 次の電流の増え方は，STEP4 の RL 回路（例題 13）と同じ。直後は $\dfrac{\Delta I_1}{\Delta t} = \dfrac{E}{L_1}$，十分後は $I_1 = \dfrac{E}{R_1}$ で一定。

② 立式

$V_2 = M\dfrac{\Delta I_1}{\Delta t}$，$q = \dfrac{M\,\Delta I_1}{R_2}$

③ 計算

(1) $\dfrac{ME}{L_1}$　(2) 0　(3) $\Delta I_1 = \dfrac{E}{R_1}$ より $q = \dfrac{ME}{R_1R_2}$

④ 答え　(1) $\dfrac{ME}{L_1}$　(2) 0　(3) $\dfrac{ME}{R_1R_2}$

パターン 16　ソレノイドの相互インダクタンス　★★☆☆☆

練習 16-1 の解答　（1 次の内側に，小さな 2 次コイルを入れる）

① 着眼点（立式の方針）

2 次を貫く磁束は，2 次の面積 S_2 の部分だけ（1 次の断面積 S_1 ではない）。傾けると，面に垂直な成分 $B_1\cos\theta$ だけが貫く（STEP1）。

② 立式

$N_2\Phi_2 = N_2 \cdot \mu_0 n_1 I_1 \cdot S_2$，傾けると $N_2 \cdot \mu_0 n_1 I_1 \cdot S_2\cos\theta$

③ 計算

$M = \mu_0 n_1 N_2 S_2$，傾けると $\mu_0 n_1 N_2 S_2\cos\theta$

④ 答え　(1) $\mu_0 n_1 N_2 S_2$　(2) $\mu_0 n_1 N_2 S_2\cos\theta$

練習 16-2 の解答　（1 次と 2 次を直列につないで，1 つのコイルとみなす）

① 着眼点（立式の方針）

1 次を貫く磁束は，1 次自身の電流による分（L_1I）と 2 次の電流による分（MI。STEP5 基本事項のとおり，2 次の電流が 1 次を貫く磁束も同じ M で表せる）の和。2 次も同じ。

② 立式

$N_1\Phi_1 = L_1I + MI$，$N_2\Phi_2 = L_2I + MI$

③ 計算

全体は $(L_1 + L_2 + 2M)I$。$L_1 + L_2 + 2M = \dfrac{\mu_0 S}{l}(N_1^2 + N_2^2 + 2N_1N_2) = \dfrac{\mu_0(N_1 + N_2)^2 S}{l}$。

④ 答え　(1) $(L_1 + L_2 + 2M)I$　(2) $L_1 + L_2 + 2M$　(3) $\dfrac{\mu_0(N_1 + N_2)^2 S}{l}$ に等しい

STEP6　総合（入試レベル）

パターン 17　磁場の領域に落下する正方形コイル　★★★★☆

練習 17-1 の解答　（はなす高さを，(2) の値より大きくする）

① 着眼点（立式の方針）

v_1 が一定の速さ $\dfrac{mgR}{B^2l^2}$ より大きいので，$IBl > mg$ となって減速する。熱はエネルギーの収支，時間は「力積＝運動量の変化」と電気量 $q = \dfrac{\Delta\Phi}{R}$ でつなぐ（コツ 2）。

② 立式

$J = mgl + \dfrac{1}{2}mv_1^2 - \dfrac{1}{2}mv_2^2$，$q = \dfrac{Bl^2}{R}$，$mv_2 - mv_1 = mgt_1 - Blq$

③ 計算

$t_1 = \dfrac{m(v_2 - v_1) + Blq}{mg} = \dfrac{v_2 - v_1}{g} + \dfrac{B^2l^3}{mgR}$

④ 答え　(1) 上向き　(2) $J = mgl + \dfrac{1}{2}m(v_1^2 - v_2^2)$，$q = \dfrac{Bl^2}{R}$　(3) $t_1 = \dfrac{v_2 - v_1}{g} + \dfrac{B^2l^3}{mgR}$

練習 17-2 の解答　（磁場の領域の厚さをコイルの 1 辺と同じにする）

① 着眼点（立式の方針）

$D = l$ なので，下辺が下の境界に達すると同時に上辺が上の境界に達し，そこから上辺だけが磁場の中にある。$\otimes$ の磁束が減るので $\otimes$ をつくる。

② 立式

上辺の起電力 v_1Bl，力 IBl（上向き），$J = mg \cdot 2l$

③ 計算

磁場の中にある辺が下辺から上辺に代わるだけで，起電力と力の大きさは同じ。

④ 答え　(1) 表から見て時計回り　(2) 上辺が受ける力も上向きで大きさ $\dfrac{B^2l^2v_1}{R} = mg$ なので，重力とつり合ったままだから　(3) $2mgl$

パターン 18　2 本の導体棒（運動量の保存と電流が止まる条件）　★★★★☆

練習 18-1 の解答　（棒 2 の質量を $2m$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

2 本の力は例題と同じく大きさが等しく逆向きなので，運動量の和が保存される。2 本の抵抗は等しく，同じ電流が流れるので，熱は半分ずつ。

② 立式

$mv_0=(m+2m)v$，$J=\dfrac{1}{2}mv_0^2-\dfrac{1}{2}(3m)v^2$

③ 計算

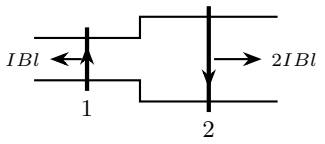
$v=\dfrac{v_0}{3}$，$J=\dfrac{1}{2}mv_0^2-\dfrac{1}{6}mv_0^2=\dfrac{1}{3}mv_0^2$，棒 2 では $\dfrac{1}{6}mv_0^2$。

④ 答え　(1) どちらも $\dfrac{v_0}{3}$　(2) 合計 $\dfrac{1}{3}mv_0^2$，棒 2 $\dfrac{1}{6}mv_0^2$

練習 18-2 の解答　（レールの間隔が途中で変わる）

① 着眼点（立式の方針）

同じ電流 I でも，力は 1 が IBl，2 が $IB\cdot 2l$ で大きさが違う。



棒ごとに「力積＝運動量の変化」を立て，同じ電気量 q でつなぐ（コツ 2）。電流が止まるのは 2 本の起電力が等しいとき（コツ 1）。

② 立式

$m(v_0-v_1)=Blq$，$mv_2=2Blq$，$v_1Bl=v_2B\cdot 2l$

③ 計算

2 式から $v_2=2(v_0-v_1)$。$v_1=2v_2$ を入れて $v_2=\dfrac{2}{5}v_0$，$v_1=\dfrac{4}{5}v_0$。$J=\dfrac{1}{2}mv_0^2-\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{16}{25}+\dfrac{4}{25}\right)v_0^2=\dfrac{1}{10}mv_0^2$。

④ 答え　(1) 2 本が受ける力の大きさが IBl と $2IBl$ で違い，打ち消し合わないから　(2) $v_1=\dfrac{4}{5}v_0$，$v_2=\dfrac{2}{5}v_0$　(3) $\dfrac{1}{10}mv_0^2$

パターン 19　コンデンサをつないだレール上の導体棒　★★★★★

練習 19-1 の解答　（はじめにコンデンサを充電しておき，静止した棒を動かす）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，コンデンサが電池の役をする（例題 11 と同じ向きの電流で，棒は右向きに力を受ける）。棒が動くと逆向きの起電力 vBl が生じ，$\dfrac{q}{C}=vBl$ で電流が止まる。力積と電気量でつなぐのは例題と同じ。

② 立式

(1) $I_0=\dfrac{Q_0}{CR}$，$ma=I_0Bl$　(2) $mv_\mathrm{f}=Bl(Q_0-q_\mathrm{f})$，$q_\mathrm{f}=CBlv_\mathrm{f}$　(3) $\eta=\dfrac{\frac{1}{2}mv_\mathrm{f}^2}{Q_0^2/(2C)}$

③ 計算

(1) $a=\dfrac{BlQ_0}{mCR}$。(2) $v_\mathrm{f}=\dfrac{BlQ_0}{m+CB^2l^2}$。(3) $\eta=\dfrac{mCB^2l^2}{(m+CB^2l^2)^2}$。$x=CB^2l^2$ とおくと $\eta=\dfrac{mx}{(m+x)^2}$，$\dfrac{d\eta}{dx}=$

$\dfrac{m(m-x)}{(m+x)^3}$ なので $x=m$ で最大，$\eta=\dfrac{1}{4}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{BlQ_0}{mCR}$，右向き　(2) $v_{\mathrm{f}}=\dfrac{BlQ_0}{m+CB^2l^2}$　(3) $\eta=\dfrac{mCB^2l^2}{(m+CB^2l^2)^2}$，$C=\dfrac{m}{B^2l^2}$ のとき最大で $\dfrac{1}{4}$

練習 19-2 の解答　（抵抗を取り除き，一定の力で引く）

① 着眼点（立式の方針）

抵抗がないので，コンデンサの電圧はいつも棒の起電力に等しい（$q=CBlv$）。電流は q の増える割合なので，v の増える割合（加速度）に比例する。

② 立式

$q=CBlv$，$I=\dfrac{\Delta q}{\Delta t}=CBla$，$ma=F-IBl$

③ 計算

$ma=F-CB^2l^2a$ より $a=\dfrac{F}{m+CB^2l^2}$（一定）。時刻 t で $v=at$，進んだ距離 $\dfrac{1}{2}at^2$ なので，F の仕事は $\dfrac{1}{2}Fat^2$。$\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{q^2}{2C}=\dfrac{1}{2}(m+CB^2l^2)a^2t^2=\dfrac{1}{2}Fat^2$ で等しい。

④ 答え　(1) $q=CBlv$，$I=CBla$　(2) $a=\dfrac{F}{m+CB^2l^2}$（時刻によらず一定）　(3) どちらも $\dfrac{F^2t^2}{2(m+CB^2l^2)}$
